MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 2 – LOGICA CUANTIFICACIONAL

Nombre: _____ **Identificación**: _____

Observación importante: Se permite el uso de manuscritos y notas de clase escritas a mano.

Traducción:

1. **(5 %)** Considere el universo de discurso $\mathbf{U} = \{\mathbf{seres}\}$ y los predicados:
   - $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$: x es un alma feliz
   - $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})$: x es un alma alegre
   - $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x})$: x es un alma paciente
   - $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})$: x es un alma humilde
   - $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})$: x es un alma servicial

   Dado el enunciado "Toda alma feliz es alma alegre, paciente, humilde y servicial". Expresar el enunciado en lógica de predicados, empleando los predicados dados.

2. **(20 %)** Para cada uno de los siguientes enunciados, considerando el universo de discurso dado:

   Enunciado 1: “No todo lo que brilla es oro”.
   Universo: $\mathrm{U} = \{\text{Cualquier objeto}\}$

   Enunciado 2 (Titular del New York Times): “Un mundo donde no todo es dulzura y luz”.
   Universo: $\mathrm{U} = \{\text{Cosas de este mundo}\}$

   Realizar las siguientes tareas.
   1. **(8 %)** Identifique e indique los predicados (funciones proposicionales) presentes en cada enunciado.
   2. **(12 %)** Una vez identificados los predicados, escriba la expresión en lógica de predicados de cada enunciado, haciendo uso de estos.

Cuantificadores anidados

3. **(20%)** Dadas las siguientes afirmaciones donde $x, y \in \mathbb{R}$:
   - $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big)$
   - $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big)$

   Se pide:
   a. **(10 %)** Determine y justifique el valor de verdad de cada afirmación.
   b. **(10 %)** Obtenga la negación de cada afirmación y simplifíquela de modo que la negación no quede delante de los cuantificadores ni de un paréntesis.

4. **(20 %)** Considere el universo $\mathbf{U} = \{\mathbf{Ana}, \mathbf{Beto}, \mathbf{Caro}\}$ y el predicado $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$**:** "$x$ le envió un correo a y". La siguiente tabla indica, para cada par, si $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ es verdadero (V) o falso (F). Las filas corresponden a x (quien envía) y las columnas a y (quien recibe):

$C(x,y)$	**Ana**	**Beto**	**Caro**
Ana	F	V	F
Beto	F	V	V
Caro	F	V	F

   Para cada una de las siguientes expresiones:

1. $\exists y \forall x\ C(x, y)$
2. $\forall y \exists x\ C(x, y)$
3. $\exists x \forall y\ C(x, y)$

Se pide:

a. **(10 %)** Exprese en lenguaje natural lo que afirma cada expresión.
b. **(10 %)** Determine el valor de verdad de cada expresión en el universo dado y justifique su respuesta indicando el testigo o el contraejemplo correspondiente.

Demostraciones

5. **(15 %)** Dado el siguiente argumento:

$$\frac{\begin{array}{l}\forall x\ \Big(P(x) \rightarrow\ \big(Q(x) \wedge\ S(x)\big)\Big) \\ \forall x\ \big(P(x) \wedge\ R(x)\big)\end{array}}{\therefore\ \forall x\ \big(R(x) \wedge\ S(x)\big)}$$

Demuestre que el argumento es válido mediante reglas de inferencia, incluidas las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Indique en cada paso la regla utilizada y las líneas de las que se obtiene.

6. (20 %) Considere el universo de discurso $\boldsymbol{U} = \mathbb{Z}$ (los números enteros) y el siguiente argumento:

- **Premisa 1:** Para todo x, si x^3 es divisible por 3, entonces x es divisible por 3.
- **Premisa 2:** Existe un x tal que x no es divisible por 3**.**
- **Conclusión:** Por lo tanto, existe un x tal que x^3 no es divisible por 3**.**

Realizar las siguientes tareas:

a. **(5 %)** Defina los predicados necesarios y exprese las premisas y la conclusión en lógica de predicados.
b. **(15 %)** Demuestre que el argumento es válido mediante reglas de inferencia, incluidas las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Indique en cada paso la regla utilizada y las líneas de las que se obtiene.

FORMULAS

Prioridad de operadores lógicos

Prioridad	Operador	Símbolo	Significado
1 (más alta)	Paréntesis	( )	Agrupación
2	Cuantificadores	∀, ∃	Universal / Existencial
3	Negación	¬	No
4	Conjunción	∧	Y
5	Disyunción	∨	O
6	Implicación	→	Si … entonces …
7 (más baja)	Equivalencia	↔	Si y solo si …

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \land Q \equiv Q \land P$	$P \lor Q \equiv Q \lor P$
Asociatividad	$P \land (Q \land R) \equiv (P \land Q) \land R$	$P \lor (Q \lor R) \equiv (P \lor Q) \lor R$
Distributividad	$P \land (Q \lor R) \equiv (P \land Q) \lor (P \land R)$	$P \lor (Q \land R) \equiv (P \lor Q) \land (P \lor R)$
Idempotencia	$P \land P \equiv P$	$P \lor P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \land Q) \equiv \neg P \lor \neg Q$	$\neg(P \lor Q) \equiv \neg P \land \neg Q$
Identidad	$P \land \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \lor \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \land \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \lor \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \land (P \lor Q) \equiv P$	$P \lor (P \land Q) \equiv P$
Complemento	$P \land \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \lor \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \lor Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \land (Q \to P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \land q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \land q \end{array}$
Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \lor q \\ p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \lor q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \lor q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} p \lor q \\ \neg p \lor r \\ \hline \therefore q \lor r \end{array}$

Formas Aristotélicas

Forma	Nombre	Proposición	Forma
$A(S,P)$	Universal afirmativa	Todos los S son P	$\forall x\,(S(x) \to P(x))$
$E(S,P)$	Universal negativa	Ningún S es P / Todos los S no son P	$\forall x\,(S(x) \to \neg P(x))$
$I(S,P)$	Particular afirmativa	Algún S es P	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$
$O(S,P)$	Particular negativa	Algún S no es P	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$

Equivalencias entre cuantificadores

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg\forall x\,P(x) \equiv \exists x\,\neg P(x)$ $\neg\exists x\,P(x) \equiv \forall x\,\neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción.	$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x\,P(x) \wedge \forall x\,Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción.	$\forall x\,P(x) \vee \forall x\,Q(x) \to \forall x\,(P(x) \vee Q(x))$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x\,P(x) \vee \exists x\,Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \to \exists x\,P(x) \wedge \exists x\,Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv (\forall x\,P(x)) \vee Q$ $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv (\exists x\,P(x)) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x\forall y P(x,y) \equiv \forall y\forall x P(x,y)$ $\exists x\exists y P(x,y) \equiv \exists y\exists x P(x,y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x\exists y P(x,y) \not\equiv \exists y\forall x P(x,y)$

Reglas de inferencia para cuantificadores

Regla	Nombre	Forma	Condición
$\forall I$	Instanciación universal (UI: Universal Instantiation)	$\forall x\,P(x) \Rightarrow P(c)$	c puede ser **cualquier** elemento del dominio, incluso uno que ya aparezca en la demostración.
$\forall G$	Generalización universal (UG: Universal Generalization)	$P(c) \Rightarrow \forall x\,P(x)$	c debe ser un elemento **arbitrario**: no puede ser un elemento particular ni uno obtenido por ∃I.
$\exists I$	Instanciación Existencial (EI: Existential Instantiation)	$\exists x\,P(x) \Rightarrow P(c)$	c debe ser un elemento **nuevo**, que no se haya usado antes en la demostración.
$\exists G$	Generalización Existencial (EG: Existential Generalization)	$P(c) \Rightarrow \exists x\,P(x)$	c es un elemento **conocido** del dominio que cumple P.